Отчёт по подбору и прогнозированию титановых сплавов

Сформирован 16.08.2026 в 08:21

Параметры запроса пользователя

1. Предел прочности: не менее 900 МПа
2. Плотность: не более 4.6 г/см³
3. Коррозионная стойкость: не ниже уровня «высокая»
4. Область применения: авиация

БЛОК А. Похожие существующие сплавы (по данным базы)

1. Ti-6Al-4V — соответствие запросу 100.0 %

Источник: https://asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=MTP641

Химический состав: Ti: 89.5%, Al: 6.0%, V: 4.0%, Fe: 0.2%, O: 0.2%, C: 0.1%

Свойство	Значение
Плотность	4.43 г/см³
Температура плавления	1604 °C
Предел прочности	950 МПа
Предел текучести	880 МПа
Модуль упругости	113.8 ГПа
Твёрдость по Бринеллю	334 HB
Теплопроводность	6.7 Вт/(м·K)
Усталостная прочность	510 МПа
Коррозионная стойкость	высокая
Область применения	Aerospace: blades, discs, airframe fasteners; biomedical implants; marine and chemical components

Объяснение: Соответствует запросу по: Предел прочности 950 МПа (запрошено от 900 МПа); Плотность 4.43 г/см³ (запрошено до 4.6 г/см³); Коррозионная стойкость: высокая (запрошено не ниже «высокая»); Область применения соответствует запросу «авиация».

2. ВТ6 — соответствие запросу 100.0 %

Источник: ГОСТ 19807-91

Химический состав: Ti: 89.4%, Al: 6.0%, V: 4.2%, Fe: 0.3%, Si: 0.1%

Свойство	Значение
Плотность	4.43 г/см³
Температура плавления	1660 °C
Предел прочности	950 МПа
Предел текучести	880 МПа
Модуль упругости	115 ГПа
Твёрдость по Бринеллю	300 НВ
Теплопроводность	7 Вт/(м·К)
Усталостная прочность	500 МПа
Коррозионная стойкость	высокая
Область применения	Авиация и ракетостроение: диски и лопатки компрессоров, силовые элементы планера; медицина: эндопротезы, имплантаты

Объяснение: Соответствует запросу по: Предел прочности 950 МПа (запрошено от 900 МПа); Плотность 4.43 г/см³ (запрошено до 4.6 г/см³); Коррозионная стойкость: высокая (запрошено не ниже «высокая»); Область применения соответствует запросу «авиация».

3. Ti-6Al-4V — соответствие запросу 100.0 %

Источник: ASM Handbook Vol.2, 10th ed. (Titanium and Titanium Alloys)

Химический состав: Ti: 89.6%, Al: 6.0%, V: 4.0%, Fe: 0.2%, O: 0.1%

Свойство	Значение
Плотность	4.43 г/см³
Температура плавления	1660 °C
Предел прочности	993 МПа
Предел текучести	924 МПа
Модуль упругости	113 ГПа
Твёрдость по Бринеллю	341 НВ
Теплопроводность	7.2 Вт/(м·К)
Усталостная прочность	530 МПа
Коррозионная стойкость	высокая
Область применения	Most widely used alpha-beta titanium alloy; gas turbine components, structural forgings

Объяснение: Соответствует запросу по: Предел прочности 993 МПа (запрошено от 900 МПа); Плотность 4.43 г/см³ (запрошено до 4.6 г/см³); Коррозионная стойкость: высокая (запрошено не ниже «высокая»); Область применения соответствует запросу «авиация».

4. ВТ14 — соответствие запросу 100.0 %

Источник: ГОСТ 19807-91

Химический состав: Ti: 91.0%, Al: 4.8%, Mo: 3.0%, V: 1.2%

Свойство	Значение
Плотность	4.52 г/см³
Температура плавления	1640 °C
Предел прочности	1050 МПа
Предел текучести	950 МПа
Модуль упругости	115 ГПа
Твёрдость по Бринеллю	310 НВ
Теплопроводность	8.4 Вт/(м·К)
Усталостная прочность	520 МПа
Коррозионная стойкость	высокая
Область применения	Сварные и штампованные силовые детали планера, крепёж, работа до 400 °C

Объяснение: Соответствует запросу по: Предел прочности 1050 МПа (запрошено от 900 МПа); Плотность 4.52 г/см³ (запрошено до 4.6 г/см³); Коррозионная стойкость: высокая (запрошено не ниже «высокая»); Область применения соответствует запросу «авиация».

5. Ti-5Al-2.5Sn — соответствие запросу 92.2 %

Источник: ASM Handbook Vol.2, 10th ed. (Titanium and Titanium Alloys)

Химический состав: Ti: 92.2%, Al: 5.0%, Sn: 2.5%, Fe: 0.2%, O: 0.1%

Свойство	Значение
Плотность	4.48 г/см³
Температура плавления	1590 °C
Предел прочности	830 МПа
Предел текучести	780 МПа
Модуль упругости	110 ГПа
Твёрдость по Бринеллю	265 НВ
Теплопроводность	7.8 Вт/(м·К)
Усталостная прочность	415 МПа
Коррозионная стойкость	высокая
Область применения	Cryogenic vessels, aircraft engine casings, weldable structures at elevated temperature

Объяснение: Соответствует запросу по: Плотность 4.48 г/см³ (запрошено до 4.6 г/см³); Коррозионная стойкость: высокая (запрошено не ниже «высокая»); Область применения соответствует запросу «авиация». Не соответствует: Предел прочности 830 МПа — на 70 МПа ниже запрошенных 900 МПа.

БЛОК Б. Новые сплавы, сгенерированные моделью

Составы получены вариационным автокодировщиком, обученным на данных базы. Сумма долей элементов приведена к 100 %, содержание титана как основы не ниже 50 %. Значения свойств рассчитаны регрессионными моделями и требуют экспериментальной проверки.

1. Ti-5.6Al-3.6V-1.1Mo — соответствие запросу 100.0 %

Химический состав: Ti: 89.1%, Al: 5.6%, V: 3.6%, Mo: 1.1%, Fe: 0.4%, Cr: 0.2%

Свойство	Прогноз модели
Плотность	4.44 г/см³
Температура плавления	1640 °C
Предел прочности	1009 МПа
Предел текучести	933 МПа
Модуль упругости	114.6 ГПа
Твёрдость по Бринеллю	317 НВ
Теплопроводность	7.4 Вт/(м·К)
Усталостная прочность	519 МПа
Коррозионная стойкость	высокая
Область применения	по аналогии с «ВТ6»: Авиация и ракетостроение: диски и лопатки компрессоров, силовые элементы планера; медицина: эндопротезы, имплантаты

Соответствие запросу: Соответствует запросу по: Предел прочности 1009 МПа (запрошено от 900 МПа); Плотность 4.44 г/см³ (запрошено до 4.6 г/см³); Коррозионная стойкость: высокая (запрошено не ниже «высокая»); Область применения соответствует запросу «авиация».

Обоснование состава: Основа — титан 89.1 %, что сохраняет характерное для титановых сплавов сочетание малой плотности и коррозионной стойкости. Легирование: Al 5.6 % — альфа-стабилизатор: повышает прочность и жаропрочность, снижает плотность; V 3.6 % — бета-стабилизатор: улучшает пластичность и прокаливаемость; Mo 1.1 % — бета-стабилизатор: повышает прочность и стойкость к ползучести; Fe 0.4 % — недорогой бета-стабилизатор: повышает прочность, ухудшает свариваемость; Cr 0.2 % — бета-стабилизатор: увеличивает прочность после старения. Альфа- (5.6 %) и бета-стабилизаторы (5.3 %) сбалансированы — состав относится к двухфазным (альфа+бета) сплавам, наиболее универсальным по свойствам.

Сравнение с аналогом: Относительно ближайшего аналога «ВТ6»: преимущества — Предел прочности: 1009 МПа против 950 МПа у аналога — больший запас относительно заданной границы.

Внимание: сплав не существует в БД, является прогнозом модели

2. Ti-6.2Al-1.8Mo-0.9V — соответствие запросу 100.0 %

Химический состав: Ti: 90.7%, Al: 6.2%, Mo: 1.8%, V: 0.9%, Zr: 0.2%, Fe: 0.2%

Свойство	Прогноз модели
Плотность	4.45 г/см³
Температура плавления	1645 °C
Предел прочности	974 МПа
Предел текучести	894 МПа
Модуль упругости	115 ГПа
Твёрдость по Бринеллю	295 НВ
Теплопроводность	7.7 Вт/(м·К)
Усталостная прочность	496 МПа
Коррозионная стойкость	высокая
Область применения	по аналогии с «ВТ14»: Сварные и штампованные силовые детали планера, крепёж, работа до 400 °C

Соответствие запросу: Соответствует запросу по: Предел прочности 974 МПа (запрошено от 900 МПа); Плотность 4.45 г/см³ (запрошено до 4.6 г/см³); Коррозионная стойкость: высокая (запрошено не ниже «высокая»); Область применения соответствует запросу «авиация».

Обоснование состава: Основа — титан 90.7 %, что сохраняет характерное для титановых сплавов сочетание малой плотности и коррозионной стойкости. Легирование: Al 6.2 % — альфа-стабилизатор: повышает прочность и жаропрочность, снижает плотность; Mo 1.8 % — бета-стабилизатор: повышает прочность и стойкость к ползучести; V 0.9 % — бета-стабилизатор: улучшает пластичность и прокаливаемость; Zr 0.2 % — нейтральный упрочнитель: повышает прочность без потери пластичности; Fe 0.2 % — недорогой бета-стабилизатор: повышает прочность, ухудшает свариваемость. Преобладание альфа-стабилизаторов (6.2 % против 2.9 %) даёт хорошую свариваемость и жаропрочность при меньшей склонности к упрочняющей термообработке.

Сравнение с аналогом: Относительно ближайшего аналога «ВТ14»: уступает по — Предел прочности: 974 МПа против 1050 МПа у аналога — меньший запас относительно заданной границы.

Внимание: сплав не существует в БД, является прогнозом модели

3. Ti-5.4Al-3.3V-3.3Mo-0.6Fe-0.5Cr — соответствие запросу 100.0 %

Химический состав: Ti: 86.6%, Al: 5.4%, V: 3.3%, Mo: 3.3%, Fe: 0.6%, Cr: 0.5%, Nb: 0.3%

Свойство	Прогноз модели
Плотность	4.5 г/см³
Температура плавления	1627 °C
Предел прочности	1085 МПа
Предел текучести	992 МПа
Модуль упругости	114.3 ГПа
Твёрдость по Бринеллю	326 HB
Теплопроводность	7.6 Вт/(м·K)
Усталостная прочность	549 МПа
Коррозионная стойкость	высокая
Область применения	по аналогии с «ВТ23»: Броневые листы, силовые детали планера, изделия из листа и поковок

Соответствие запросу: Соответствует запросу по: Предел прочности 1085 МПа (запрошено от 900 МПа); Плотность 4.5 г/см³ (запрошено до 4.6 г/см³); Коррозионная стойкость: высокая (запрошено не ниже «высокая»); Область применения соответствует запросу «авиация».

Обоснование состава: Основа — титан 86.6 %, что сохраняет характерное для титановых сплавов сочетание малой плотности и коррозионной стойкости. Легирование: Al 5.4 % — альфа-стабилизатор: повышает прочность и жаропрочность, снижает плотность; V 3.3 % — бета-стабилизатор: улучшает пластичность и прокаливаемость; Mo 3.3 % — бета-стабилизатор: повышает прочность и стойкость к ползучести; Fe 0.6 % — недорогой бета-стабилизатор: повышает прочность, ухудшает свариваемость; Cr 0.5 % — бета-стабилизатор: увеличивает прочность после старения. Альфа- (5.4 %) и бета-стабилизаторы (8.0 %) сбалансированы — состав относится к двухфазным (альфа+бета) сплавам, наиболее универсальным по свойствам.

Сравнение с аналогом: По заданным критериям состав близок к «ВТ23», но отличается химическим составом, что расширяет пространство поиска.

Внимание: сплав не существует в БД, является прогнозом модели

Краткое резюме

Оптимальный выбор — существующий сплав Ti-6Al-4V (соответствие 100.0 %, источник: https://asm.matweb.com/search/SpecificMaterial.asp?bassnum=MTP641). Он доступен как промышленная марка с подтверждёнными характеристиками, поэтому не требует опытной выплавки и аттестации. Сгенерированный состав Ti-5.6Al-3.6V-1.1Mo (соответствие 100.0 %) может рассматриваться как направление дальнейшей разработки.

Отчёт сформирован автоматически. Данные блока А получены из открытых источников и нормативной документации; данные блока Б являются результатом машинного прогноза и не заменяют испытаний материала.